2022年XMU《微积分I-1》课程期中试卷

一、填空题：本大题共6小题，每小题4分，共24分。

1. 设$f(x)$在$x=0$处连续且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\sin x}{x}=2$，则$f'(0)=$____△____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}=$____△____.

3. 设$y+\dfrac{\pi}{4}\mathrm{e}^{x\tan y}=\ln|\sec x|$，则$\mathrm{d}y|_{x=0}=$____△____.

4. 曲线$y=(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$的斜渐近线方程为____△____.

5. 设$y=(x-1)^3(x-2)^4(x-3)^5$，则$y^{(5)}|_{x=2}=$____△____.

6. 函数$y=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+1$在$(0,+\infty)$内有____△____个零点.

三、解答题：本大题共7小题，共76分。

7. (16分)求下列函数极限：

   (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}x(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x)$；

   (2)$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-1-x\sin x}{\sqrt{1+x^4}-1}$；

8. (10分)讨论函数$f(x)=\begin{cases}x^{\frac{1}{1-x}} & x>1,\\ \mathrm{e}^{-1} & x\le 1.\end{cases}$在$x=1$处的连续性和可导行，并求其导数$f'(x)$.

9. (8分)求由参数方程$\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin t,\\ y=\mathrm{e}^t\cos t.\end{cases}$所确定的函数$y=y(x)$的一阶导数和二阶导数.

10. (8分)求函数$y=(x+9)x^{\frac{4}{5}}$的极值以及该函数图形的凹凸区间和拐点.

11. (12分)

    (1) 证明当$x>0$时，不等式$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$成立；

    (2) 设数列$\{x_n\}$的一般项为$x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n$，证明数列$\{x_n\}$极限存在.

12. (8分)设函数$f(x)$在[0,1]上连续，在(0,1)内可导，且$f(1)-f(0)=1$，证明存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=2\xi$.

13. (10分)设函数$f(x)$在区间I上有二阶导数且$f''(x)<0$.

    (1) 证明：对于区间I上任意两个不相等的点x_0和x，不等式$f(x)<f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$成立；

    (2) 取函数$f(x)=\ln x$，证明：任给m个正数$a_1,a_2,\cdots,a_m$，不等式$\sqrt[m]{a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_m}\le\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_m}{m}$成立，并且该等号只在$a_1=a_2=\cdots=a_m$条件下成立.